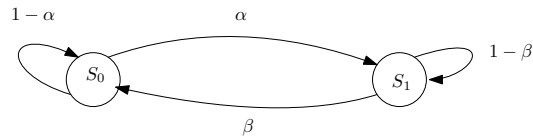


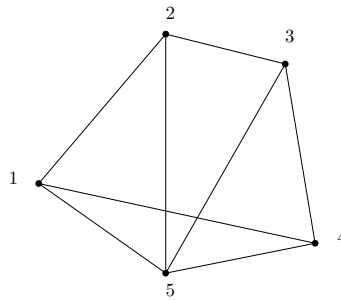
Esercizi

22 Maggio 2025

1. Si consideri la catena di Markov bistatica rappresentata in figura:



- Determinare - se esiste - la distribuzione stazionaria;
 - Calcolare il tasso entropico.
2. Si consideri una passeggiata casuale sul grafo non orientato rappresentato in figura: tutti gli archi sono bidirezionali e hanno peso 1.



- Determinare - se esiste - la distribuzione stazionaria;
 - Calcolare il tasso entropico;
 - Calcolare la mutua informazione $I(X_{n+1}; X_n)$.
- 3.
- Dimostrare che la successione $I(X; Y_1, \dots, Y_n)$ è non decrescente;
 - Determinare le condizioni sotto le quali è costante con n .
4. Si supponga di osservare uno di due processi aleatori, senza sapere quale. In particolare, definendo: $X_{1,1}, X_{1,2}, \dots, X_{1,n}, \dots$ un processo di Bernoulli di parametro p_1 e $X_{2,1}, X_{2,2}, \dots, X_{2,n}, \dots$ un processo di Bernoulli di parametro p_2 , si osserva $Y_i = X_{\theta,i}$ con $p_\theta(1) = p_\theta(2) = \frac{1}{2}$.
- Y_i è un processo stazionario?

- b.** Y_i è un processo iid?
 - c.** Quale è il tasso entropico di Y_n ?
 - d.** Ripetere i punti precedenti nel caso in cui $Y_i = X_{\theta_i, i}$, con $\theta_i \in \{1, 2\}$ uniforme e indipendente.
- 5.** Sia $X_i \in \{0, 1\}$ un processo stocastico stazionario generato secondo la legge

$$X_{k+1} = X_k \oplus X_{k-1} \oplus Z_{k+1}$$

con Z_k Bernoulli di parametro p . Si determini il tasso entropico di X_k .